Traceurs pulmonaires

Chapitre transversal A — perfusion (^{99m}Tc-MAA, microsphères), ventilation (^{81m}Kr, ^{133}Xe, aérosol de ^{99m}Tc-DTPA, Technegas) et TEP V/P au ^{68}Ga

À RETENIR

- ^{99m}Tc-MAA = macroagrégats d'albumine humaine de **10–100 µm** (Ø moyen 45 µm) : **blocage mécanique** dans les capillaires et précapillaires (> **90 %** au 1er passage) au prorata du débit artériel local ; particules < 10 µm non retenues.
- Activité : **37–185 MBq** (1–5 mCi ; 0,5–2 MBq/kg) ; **× 4** si la perfusion suit la ventilation (rapport P/V ≥ 4 : jusqu'à 370 MBq) ; **200 000–700 000** particules, jamais moins de **60 000** (hétérogénéité).
- Injection IV **lente (30 s) en décubitus dorsal** après quelques inspirations profondes, seringue agitée et retournée, **sans reflux sanguin** ; acquisition immédiate (≈ 5 min).
- Réduire le nombre de particules : grossesse, enfant, HTAP sévère, shunt droite-gauche, poumon unique / pneumonectomie.
- Élimination : fragmentation en microcolloïdes → SRE ; Tc libéré → reins ; période biologique **2–8 h** (Pulmocis) ou 1–20 h (LyoMAA).
- Pièges MAA : Tc libre (thyroïde, estomac), caillots / agitation insuffisante (points chauds), petites particules ou image tardive (foie), injection assise (gradient), shunt D-G (cerveau, reins).
- ^{81m}Kr : générateur ^{81}Rb, T½ **13 s**, γ **190 keV**, **18 MBq/kg** en inhalation continue ; acquisition simultanée (double isotope V/P) ; dosimétrie la plus favorable.
- Aérosols ^{99m}Tc : DTPA (Venticis, ≈ **0,8–0,9 µm**, 20–40 MBq) et Technegas (carbone ultrafin, 40 MBq inhalés → 20–30 MBq pulmonaires) : **ventilation avant perfusion**, puis ↑ activité de MAA.
- ^{133}Xe : β⁻ 347 keV + γ 81 keV ; images de remplissage, équilibre, vidange (trapping) ; abandonné (dosimétrie défavorable, qualité médiocre).
- Doses : P seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv** ; angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,09 mGy**.
- Femme enceinte : **perfusion d'abord** avec MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv), ventilation le lendemain si doute. Allaitement : arrêt **24 h** (24–48 h).
- Shunt D-G : activité cérébrale = **13 %** de l'activité systémique ; shunt anormal si > **6 %** ; microsphères (10–50 µm) préférables. TEP V/P au ^{68}Ga : mêmes vecteurs, meilleures résolution, Se, Sp, quantification.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai
^{99m}Tc-MAA (Pulmocis®, LyoMAA®)	Blocage capillaire selon le débit	Perfusion : EP, HTAP, shunt, bilan préopératoire	**37–185 MBq** (× 4 après V)	Immédiat (≈ 5 min)
Microsphères-^{99m}Tc	Microembolisation (10–50 µm calibrés)	Shunt D-G, HTAP	—	Immédiat
^{81m}Kr (Kryptoscan®)	Gaz inerte, distribution alvéolaire	Ventilation (simultanée à la P)	**18 MBq/kg** en continu	Pendant l'inhalation
^{133}Xe	Gaz inerte en circuit fermé	Ventilation (abandonné)	**200–750 MBq**	Remplissage, équilibre, vidange
Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®)	Dépôt bronchio-alvéolaire, passage alvéolo-capillaire	Ventilation ; clairance pulmonaire	**20–40 MBq**	Immédiat après inhalation
^{99m}Tc-Technegas®	Carbone ultrafin, dépôt alvéolaire	Ventilation	**40 MBq** (20–30 MBq pulmonaires)	10 min après inhalation
^{68}Ga-MAA / ^{68}Ga-Technegas	Mêmes vecteurs en TEP	TEP V/P	—	—

I. Traceurs de perfusion

^{99m}Tc-MAA (macroagrégats d'albumine humaine)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo ; transition isomérique ; γ **140 keV** ; T½ **6 h**.
Production / marquage / CQ	Trousses Pulmocis® et LyoMAA® (comparatif ci-dessous) ; PRC > **90 %**. Marquage par le pertechnétate de sodium (une fiche écrit « solution de perchlorate de sodium » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du pertechnétate de sodium ($^{99m}TcO_4^-$)*).
Mécanisme de fixation	Dispersion des particules dans le réseau artériel pulmonaire selon le débit sanguin local jusqu'à leur **blocage mécanique** dans les capillaires et précapillaires selon leur diamètre (sauf particules < 10 µm) ; > **90 %** bloquées après le 1er passage → micro-emboles temporaires sans danger, dissolution rapide ; la radioactivité d'une région est proportionnelle au débit artériel les particules injectées n'occluent qu'environ 0,1 % des artérioles précapillaires réf. .
Indications	Scintigraphie de perfusion : **EP aiguë** (diagnostic), évaluation post-thérapeutique, recherche d'EP lors des TVP des MI, contrôle des récidives asymptomatiques, séquelles ; **HTAP** (bilan étiologique : post-embolique ou non) ; diagnostic et quantification d'un **shunt D-G** ; **bilan fonctionnel préopératoire** (VEMS post-opératoire prédit) ; transplantation pulmonaire ; pédiatrie. Hors poumon : couple diagnostique avant SIRT (MAA-^{99m}Tc pour le foie).
Activité adulte	**37 à 185 MBq** IV (Pulmocis ; poumon-01, add-08) ; **40 à 200 MBq** (LyoMAA, « ? ») ; **0,5 à 2 MBq/kg** soit 1 à 5 mCi ; tableau : **40 à 120 MBq** (1–5 mCi) ; plus élevée si P après V (rapport P/V ≥ 4 : **80 à 360 MBq**, jusqu'à 370 MBq ; « activité × 4 si Q et V »). Particules : **1 à 3 × 10⁵** (minimum 1 × 10⁵) (poumon-01) ; **200 000 à 700 000**, jamais moins de 60 000 (poumon-02) ; 7 × 10⁵ avec LyoMAA.
Activité enfant	Réduire le nombre de particules.
Délai injection–acquisition	Immédiatement après l'injection (poumon-01) ; **5 min** (poumon-02). Injection IV **lente sur 30 s**, patient en **décubitus dorsal** (ou aussi proche que possible) après plusieurs cycles de respiration profonde.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR grand champ ; **140 keV ± 10 %**.
Biodistribution normale	Champs pulmonaires (distribution selon le débit) ; période biologique **2–8 h** (Pulmocis) / 1–20 h (LyoMAA).
Élimination	Fragmentation des MAA en microcolloïdes d'albumine → circulation → captation et dégradation par le **SRE** ; ^{99m}Tc libéré → élimination rénale.
Organe critique et dose efficace	Poumon : **0,067 mGy/MBq**. DE : **0,017 mSv/MBq** valeur du tableau EANM 2009 ; CIPR 80/128 : 0,011 mSv/MBq réf. ; perfusion seule **1 mSv** (3 mCi) ; ≈ 2,5 mSv pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas.
Préparation	Agiter avant de prélever ; retourner la seringue avant l'injection ; pas de reflux sanguin dans la seringue (caillots).
Contre-indications / allaitement	Aucune CI absolue. **Réduire le nombre de particules** : femme enceinte, enfant, HTAP sévère (aggravation de l'obstruction artériolaire), shunt D-G (risque d'embolisation cérébrale et rénale), poumon unique / ATCD de pneumonectomie / pauvre fonction respiratoire, « syndrome hépato-rénal » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit habituellement du syndrome hépato-pulmonaire*. Allaitement : arrêt **24 h** (poumon-01) ou **24 à 48 h** (poumon-02). Effets indésirables rares : réactions locales de type allergique, hypersensibilité (rash, urticaire, bronchospasme), nausées (2–4 cas/an).
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Mauvais marquage (TcO_4^- libre) → thyroïde, estomac, glandes salivaires ; agitation insuffisante → agrégats, hyperfixations pulmonaires (points chauds) ; aspiration de sang / retour veineux → agglutinations, points chauds, hétérogénéité ; excès de petites particules ou acquisition tardive → fixation hépatique ; nombre insuffisant de particules → aspect hétérogène ; excès de particules : « marge de sécurité importante » (poumon-01) ; taille modifiée → période biologique modifiée ; injection en position assise → gradient supéro-inférieur ↑↑ ; injection dans un cathéter central → mélange insuffisant ; shunt D-G → fixation extrapulmonaire (cerveau, reins).

Rubrique	Contenu
Avantages / limites	Préparation facile, sédimentation moindre, faible coût ; mais dispersion de taille 10–100 µm (Ø moyen 45 µm) → mal adaptés à l'étude des shunts D-G (préférer les microsphères).

Pulmocis® vs LyoMAA®

Paramètre	Pulmocis®	LyoMAA®
Activité de marquage / volume	2 (ou 2,5) à 100 mCi dans 2 (ou 2,5) à 10 mL	10 à 100 mCi dans 1 à 10 mL
Agitation / repos	Agitation manuelle 2 min ; repos **15 min**	Agitation (plusieurs fois) ; repos **10 min** (poumon-01) / 5 min (poumon-02)
Durée de préparation	20 min	10 min
Particules par flacon	2,4 × 10^6	4,5 × 10^6
Taille	< 0,2 % > 100 µm, 0 % > 150 µm (poumon-01) ; « 100 à 150 µm » (poumon-02, add-08) **[à vérifier]** *à vérifier : les MAA mesurent habituellement 10–100 µm, aucune > 150 µm*	95 % entre 10 et 100 µm
Période biologique	2–8 h	1–20 h
Stabilité	Trousse 12 mois ; préparation **8 h** (2–8 °C)	Trousse 18 mois ; préparation **12 h** (2–8 °C)
Activité injectée	37–185 MBq	40–200 MBq ; 7 × 10^5 particules

Quantification d'un shunt droite-gauche

- Le MRP traverse le shunt → fixation extrapulmonaire (cerveau, thyroïde, rate, foie, reins).
- Shunt = A systémique / (A systémique + A pulmonaire) = (A cérébrale × 1/0,13) / (A cérébrale × 1/0,13 + A pulmonaire) : le cerveau reçoit **13 %** de l'activité systémique et sert de référence (plus stable que les reins).
- Shunt anormal si > **6 %** (Sp ≈ 100 %) ; sensibilité moindre que l'échocardiographie de contraste ; intérêt de la quantification en SPECT/CT ; microsphères préférables aux MAA.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Microsphères technétiées

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Microembolisation temporaire ; particules mieux calibrées (**10 à 50 µm**).
Indications	Idéales pour l'étude et la quantification des **shunts D-G** et de l'HTAP (préférées aux MAA).
Activité adulte	Perfusion (activité × 4 si Q et V).
Pièges / inconvénients	Préparation longue et complexe ; sédimentation +++ dans la seringue ; coût élevé ; disponibilité ; ↓ si shunt, HTAP.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. Traceurs de ventilation

Comparatif des agents de ventilation

Critère	^{81m}Kr	^{133}Xe	Aérosol ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-Technegas
Nature	Gaz inerte	Gaz inerte	Aérosol (0,8–0,9 µm)	Carbone ultrafin piégeant le Tc
Physique	γ 190 keV ; T½ 13 s	γ 81 keV + β^- 347 keV ; T½ ≈ 5 j	γ 140 keV ; 6 h	γ 140 keV ; 6 h

Critère	^{81m}Kr	^{133}Xe	Aérosol ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-Technegas
Activité	18 MBq/kg (continu) ; 40–400 MBq	200–750 MBq	20–40 MBq (20–30)	40 MBq (20–30 pulmonaires)
Dose efficace	0,027 µSv/MBq ; 0,0007 mSv/MBq	1,2 µSv/MBq	6,3 µSv/MBq ; 0,007 mSv/MBq	0,015 mSv/MBq
Ordre V/P	Simultané (double isotope)	V avant P	V avant P (↑ activité de P)	V avant P (↑ activité de P)
Avantages	Dosimétrie, qualité d'image, incidences multiples / tomo	Images de phases, volumes et débits	Simple, disponible, peu coûteux	Simple, disponible, bonne image, peu coûteux
Inconvénients	Disponibilité, coût, 1 générateur/jour	Non disponible, dosimétrie, qualité médiocre	Coopération, dépôts proximaux si bronchopathie	Déglutition (contamination œsogastrique)

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

1. ^{81m}Kr (Kryptoscan®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Transition isomérique ; γ **190 keV** ; T½ **13 s**.
Production / marquage / CQ	Élution d'un **générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr** ; 1 générateur par jour.
Mécanisme de fixation	Gaz inerte radioactif à distribution alvéolaire ; passe dans le sang en fin d'inhalation et est exhalé lors du 1er passage.
Indications	Ventilation pulmonaire ; acquisition en **double isotope** avec la perfusion (2 études en parallèle).
Activité adulte	**18 MBq/kg** en inhalation continue au masque ; « 18 MBq » (add-08) ; tableau **40 à 400 MBq**.
Délai injection–acquisition	Acquisition simultanée à l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR (notes).
Organe critique et dose efficace	Poumon **0,0068 mGy/MBq** ; DE **0,027 µSv/MBq** (poumon-01) ; 0,0007 mSv/MBq (poumon-02) valeur du tableau EANM 2009 ; CIPR : 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq) réf. ; Kr + P : **1,1 mSv**.
Avantages / limites	Dosimétrie favorable, utilisation simple, très bonne qualité d'image (pas d'artéfact), multiples incidences ou tomographie, double isotope. Coopération du patient : « faible » (avantage, poumon-01) vs « nécessaire » (inconvénient, poumon-02). Inconvénients : faible disponibilité, coût élevé, 1 générateur/jour.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

2. ^{133}Xe (xénon 133)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Émission mixte : γ **81 keV**, β^- **347 keV** ; T½ 5,4 j (poumon-01) / 5 j (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle ≈ 5,25 j.*
Production / marquage / CQ	Fission de l'^{235}U ; conteneurs multidoses.
Mécanisme de fixation	Gaz inerte inhalé dans un circuit spirométrique fermé ; distribution alvéolaire selon le flux.
Indications	Ventilation (abandonné / non disponible) : phases de **remplissage**, d'**équilibre** (volume aéré) et de **vidange** (trapping).
Activité adulte	**200–750 MBq** ; remplissage : bolus de **555 MBq** en inspiration profonde unique puis apnée de 15 s ; équilibre : spiromètre de 5 à 10 mCi (≈ 1 mCi administré), 5 min en circuit fermé.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.

Rubrique	Contenu
Organe critique et dose efficace	**1,2 µSv/MBq** ; irradiation pulmonaire par le β^- ; dosimétrie très défavorable.
Pièges / interprétation	Fixation dans les tissus riches en graisses (lecture difficile) ; qualité médiocre ; nombre d'incidences limité ; V avant P. Trouble obstructif : normalisation à l'équilibre ; trouble restrictif : persistance de l'hypofixation.
Avantages	Période relativement longue → images de phases (inspiration, équilibre, expiration), mesures séparées des volumes et des débits.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®, Venticis II®)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc (générateur ^{99}Mo, transition isomérique) ; γ 140 keV ; T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Nébulisation de la préparation (DTPA ou colloïde marqué au ^{99m}Tc).
Mécanisme de fixation	Aérosol de **0,8 µm** (poumon-01) / 0,9 µm (poumon-02) ; dépôt sur les parois bronchiques et alvéolaires ; passage à travers la membrane alvéolo-capillaire (→ mesure de la perméabilité).
Indications	Ventilation pulmonaire ; évaluation de la perméabilité alvéolo-capillaire = **clairance pulmonaire** : infection opportuniste chez l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.
Activité adulte	Inhalation de **20 à 40 MBq** (40 MBq dans le mémo) avec un débit de 8 L/min ; tableau 20 à 30 MBq.
Délai injection–acquisition	Images immédiatement après l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.
Organe critique et dose efficace	Rein : **0,047 mGy/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale* ; DE **0,007 mSv/MBq** (6,3 µSv/MBq) ; aérosol + P : **2,6 mSv**.
Pièges	Bronchopathies → dépôts proximaux ; qualité médiocre si bronchopneumopathie ; déglutition → contamination œsogastrique ; V avant P avec nécessité d'↑ l'activité de perfusion ; bonne coopération du patient nécessaire.
Avantages	Utilisation simple, disponible, coût faible.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

4. ^{99m}Tc-Technegas®

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{99m}Tc ; γ 140 keV ; T½ 6 h.
Production / marquage / CQ	Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc, produite par un nébuliseur (générateur) spécifique.
Mécanisme de fixation	Particules de **0,1–0,2 µm** (poumon-01) ; « 30–60 µm » (poumon-02) **[à vérifier]** *à vérifier : particules nanométriques, ≈ 30–60 nm* ; absorption sur les parois alvéolaires puis élimination par l'action ciliaire.
Indications	Ventilation pulmonaire.
Activité adulte	Inhalation de **40 MBq** rapidement après la préparation ; mise en suspension de 300 MBq → généralement **20 à 30 MBq** dans les champs pulmonaires (jusqu'à 90 MBq) ; tableaux : 20–30 / 20–40 MBq.

Rubrique	Contenu
Délai injection–acquisition	**10 min** après l'inhalation.
Collimateur / fenêtre	Parallèle BEHR.
Organe critique et dose efficace	Poumon **0,11 mGy/MBq** ; DE **0,015 mSv/MBq** ; aérosol + P : **2,6 mSv**.
Pièges	V avant P (↑ activité pour la P) ; déglutition → contamination œsogastrique.
Avantages	Simple, disponible, bonne qualité d'image, faible coopération du patient requise, coût faible.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. TEP de ventilation / perfusion au ^{68}Ga

^{68}Ga-MAA (ou microsphères) et ^{68}Ga-Technegas (nanoparticules de carbone)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : β^+, T½ 68 min.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; mêmes vecteurs que la scintigraphie (« idem »).
Mécanisme de fixation	Substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga : ventilation = ^{68}Ga-nanoparticules de carbone en suspension (^{68}Ga-Technegas) ; perfusion = ^{68}Ga-MAA ou microsphères. Même principe que la scintigraphie conventionnelle.
Indications	Mêmes indications que la scintigraphie V/P.
Avantages	Meilleure résolution spatiale, meilleure sensibilité de détection, Sp ↑, quantification absolue (correction d'atténuation par la TDM).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*

IV. Dosimétrie, grossesse et allaitement

Situation	Dose
Perfusion seule	**1 mSv** (3 mCi)
Ventilation aérosol + perfusion	**2,6 mSv** (≈ 2,5 mSv pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas)
Ventilation krypton + perfusion	**1,1 mSv**
Angioscanner thoracique	**6–8 mSv**
Dose au fœtus (V/P)	**0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes) ; 0,06–0,9 mGy dans un autre paragraphe

- **Grossesse** : pas une CI absolue mais doit être recherchée systématiquement ; aucun effet tératogène rapporté ; irradiation très faible (inférieure à la TDM thoracique). Optimisation : ↑ diurèse, réduire l'activité (surtout au 1er trimestre), allonger le temps par pas ; débuter par la **perfusion** avec ^{99m}Tc-MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv), ventilation le lendemain si doute.
- Démarche : D-dimères < 500 µg/L → pas de traitement ; > 500 µg/L → écho-doppler veineux des MI ; positif → traitement ; négatif → scintigraphie Q/V (performances proches de l'angioscanner, dosimétrie bien plus favorable).
- **Allaitement** : arrêt 24 h (24–48 h selon les fiches).

NB — Couples diagnostiques de la RIV : os → HMDP-^{99m}Tc ; foie → MAA-^{99m}Tc (avant SIRT) ; LNH → ^{111}In-ibritumomab (diagnostic) / ^{90}Y-ibritumomab (thérapie).

Moyen mnémotechnique — « **Gaz en même temps, aérosol avant** » : le ^{81m}Kr (190 keV, 13 s) s'acquiert en même temps que la perfusion (double isotope) ; avec les aérosols technétiés (et le Xe), on fait V puis P en multipliant l'activité de MAA par 4.

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Activités injectées et dosimétrie, Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Mécanisme de fixation des MAA ?	Blocage mécanique dans les capillaires/précapillaires (> 90 % au 1er passage) au prorata du débit artériel local.
2. Taille des MAA et des microsphères ?	MAA 10–100 µm (Ø moyen 45 µm) ; microsphères 10–50 µm (mieux calibrées).
3. Activité et nombre de particules pour une perfusion ?	37–185 MBq (1–5 mCi) ; 200 000–700 000 particules, jamais < 60 000 ; × 4 si P après V.
4. Conditions d'injection des MAA ?	IV lente 30 s en décubitus dorsal, après inspirations profondes, seringue agitée et retournée, sans reflux sanguin.
5. Dans quelles situations réduit-on le nombre de particules ?	Grossesse, enfant, HTAP sévère, shunt D-G, poumon unique / pneumonectomie.
6. Que signifie une fixation hépatique sur une perfusion ? une fixation thyroïdienne et gastrique ?	Excès de petites particules ou acquisition tardive ; pertechnétate libre (mauvais marquage).
7. Caractéristiques du ^{81m}Kr ?	Générateur ^{81}Rb ; T½ 13 s ; γ 190 keV ; 18 MBq/kg en inhalation continue, acquisition simultanée (double isotope).
8. Pourquoi faire la ventilation avant la perfusion avec les aérosols technétiés ?	Les aérosols imposent V avant P ; l'activité de perfusion est alors multipliée par 4 (rapport P/V ≥ 4) même isotope ^{99m}Tc : le signal de perfusion doit dominer celui de la ventilation réf. .
9. Indications de la clairance pulmonaire au DTPA ?	Infection opportuniste de l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes.
10. Dose d'une scintigraphie V/P et d'une perfusion seule ?	2,6 mSv (aérosol + P) ; 1,1 mSv (Kr + P) ; P seule 1 mSv ; angioscanner 6–8 mSv.
11. Protocole chez la femme enceinte ?	Perfusion d'abord, MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv) ; ventilation le lendemain si doute ; dose fœtale 0,06–0,09 mGy.
12. Comment quantifier un shunt D-G ?	Activité cérébrale / 0,13 = activité systémique ; shunt = systémique / (systémique + pulmonaire) ; anormal si > 6 %.